



RUNTIME FEEDDOWNLOADER PRO

Расширенное руководство
пользователя

МАРТ 2026

ECOSYSTEM RUNTIME | DIGITAL CORE

Глава 1: Введение и философия

1.1 Что такое Runtime FeedDownloader Pro?

Чтобы описать программу, полезно начать с проблемы, которую она решает.

Каждый день публикуются, распространяются и прослушиваются тысячи эпизодов podcast. Однако со временем значительная часть этих материалов исчезает: ведущий перестаёт оплачивать услуги хостинга, платформа распространения прекращает работу, CDN, на котором хранились аудиофайлы, закрывается. Эпизод, прослушанный три года назад, сегодня может оказаться безвозвратно недоступным — не потому что он был намеренно удалён, а потому что никто не сохранил его копию.

Runtime FeedDownloader Pro создан именно для решения этой проблемы. Это не просто инструмент для загрузки podcast: это профессиональное приложение для **систематического сохранения и архивирования** аудиоконтента из RSS-лент. Оно разработано для архивистов, издателей, радиостанций, производителей контента и энтузиастов, для которых звуковая документация требует такой же строгости сохранения, как и другие виды документов.

1.2 Для кого предназначена программа

FeedDownloader Pro отвечает на различные потребности:

- **Архивист:** Хочет скачать весь каталог исторического podcast до его удаления. Ему нужна система, которая запоминает уже загруженные эпизоды, исключает дубликаты и проверяет целостность каждого файла.
 - **Радиопродюсер:** Управляет библиотекой контента на общем NAS. Ему нужен инструмент, который работает с сетевыми путями без зависаний, организует файлы предсказуемым образом и формирует отчёты в формате CSV для своей команды.
 - **Издатель:** Хочет хранить локальную копию всех podcast своей сети, экспортировать метаданные для систем управления контентом и отслеживать состояние архива во времени.
 - **Энтузиаст:** Хочет сохранять любимые podcast на своём диске в упорядоченном виде, не зависеть от наличия интернет-соединения и быть уверенным в том, что файлы не повреждены.
-

1.3 Философия «Database-First»

Принципиальное отличие FeedDownloader Pro от обычного инструмента загрузки — подход к управлению данными.

Большинство инструментов загрузки работают следующим образом: анализируют файлы на диске, сравнивают их с RSS-лентой и скачивают недостающее. У этого подхода есть критический изъян: **диск не является надёжным источником истины**. Файлы могут быть пере-

мещены, переименованы, повреждены или случайно удалены. Если переместить папку с podcast с **C:\Podcast** в **D:\Archivio**, инструмент потеряет ссылки на уже загруженные эпизоды и начнёт повторно скачивать весь каталог.

FeedDownloader Pro использует иной подход. В основе каждой операции лежит **база данных SQLite**, которая фиксирует каждый проанализированный или загруженный эпизод: исходный URL, путь к файлу на диске, дату загрузки, хэш SHA-256 содержимого и аудио-метаданные. База данных является постоянной памятью программы. Независимо от физического расположения файлов база данных хранит полное состояние архива.

Эта архитектура имеет прямые практические последствия:

1. **Никаких дубликатов.** Даже при повторном анализе одного и того же feed система распознаёт уже имеющиеся в базе данных эпизоды и не добавляет их в очередь повторно.
 2. **Устойчивость к перемещениям.** Архив можно перенести на новый диск или NAS: история останется нетронутой в базе данных.
 3. **Постоянное состояние между сеансами.** Если программа закрыта во время пакетной загрузки 300 эпизодов, при следующем открытии очередь окажется в том же состоянии, в котором была оставлена.
 4. **Журнал операций.** Каждый загруженный файл задокументирован: дата загрузки, исходный URL и результат проверки целостности.
-

1.4 Три основных принципа программы

Помимо подхода Database-First, FeedDownloader Pro построен на трёх технических принципах, непосредственно влияющих на функциональность.

Сетевая устойчивость

Последовательная загрузка сотен аудиофайлов из интернета — задача нетривиальная. Серверы могут быть перегружены, соединения — обрываться, передача данных — приводить к повреждению файлов. FeedDownloader Pro обрабатывает эти сценарии с помощью трёх механизмов:

- **Повтор с экспоненциальной выдержкой:** Если загрузка завершилась неудачей, программа не повторяет попытку немедленно. Вместо этого она ожидает нарастающий интервал: 2 секунды, затем 4, затем 8 — вплоть до настроенного максимального предела. Этот подход, стандартный в распределённых системах, увеличивает вероятность успеха, не перегружая исходный сервер.
- **Обнаружение зависания (stall detection):** Зависшая загрузка создаёт больше проблем, чем завершившаяся ошибкой. Если сервер начал передавать данные, а затем остановился, не закрыв соединение, программа без этого контроля ждала бы неопределённо долго. FeedDownloader Pro отслеживает поток данных в реальном времени: если в течение 60 последовательных секунд не поступает ни одного нового байта, загрузка прерывается и автоматически возвращается в очередь.
- **Защита от повреждений с помощью файлов `.part`:** Каждый файл загружается с временным расширением `.part`. Только после полного и проверенного завершения передачи файл переимено-

ывається с окончательным расширением (`.mp3` , `.m4a` и т. д.). В случае неожиданного прерывания в папке назначения не окажется неполных или повреждённых аудиофайлов — лишь остаточные файлы `.part` , которые программа удалит и повторно загрузит в следующем сеансе.

Встроенная безопасность

FeedDownloader Pro обрабатывает URL из внешних источников (RSS-лент). Специально созданный вредоносный URL, указывающий на внутренние ресурсы сети (маршрутизатор, NAS, локальный сервер), может использоваться для получения конфиденциальной информации — атака, известная как **SSRF (Server-Side Request Forgery)**.

Для предотвращения этой угрозы каждый URL проходит **5-уровневую проверку** перед обработкой: проверка протокола, DNS-разрешение с проверкой полученного IP-адреса, блокировка диапазонов частных адресов (RFC 1918), блокировка протоколов, отличных от HTTP/HTTPS, и нормализация пути. Эта процедура полностью автоматична и прозрачна для пользователя.

Поддержка NAS и сетевых путей

FeedDownloader Pro разработан для работы с архивами на сетевых дисках. Обработка путей SMB — протокола, используемого NAS, серверами Windows и сетевыми ресурсами общего доступа — является частым источником проблем в настольных приложениях: недоступный сетевой диск может заблокировать весь интерфейс на значительное время. FeedDownloader Pro решает эту проблему, выполняя проверку сетевого пути в отдельном потоке с timeout 8 секунд. Интерфейс остаётся отзывчивым всегда, независимо от состояния сетевого пути.

1.5 Содержание руководства

Данное руководство охватывает полное использование FeedDownloader Pro — от установки до наиболее сложных функций. Читать его последовательно необязательно: каждая глава самостоятельна и может изучаться независимо.

Для первого знакомства с программой рекомендуется обратиться к **Главе 4 (Первый архив)**, в которой описан полный рабочий процесс — от анализа feed до загрузки. Те, кто уже знаком с программой, могут перейти непосредственно к интересующей главе через общее оглавление.

Ecosystem Runtime | Digital Core — Инструменты, созданные для того, чтобы работать.

Глава 2: Установка и первый запуск

2.1 Системные требования

Runtime FeedDownloader Pro — настольное приложение, основанное на технологии Electron. Оно автономно и не требует установки дополнительных сред выполнения (Node.js, .NET, Java): всё необходимое включено в пакет установки.

Минимальные требования:

Операционная система	Минимальная версия	Архитектура
Windows	10 (сборка 1903) или Windows 11	64-bit (x64)
macOS	11.0 Big Sur	Intel x64 или Apple Silicon (M1/M2/M3)
Linux	Ubuntu 22.04 LTS, Debian 11, Fedora 36 или аналогичные дистрибутивы	64-bit (x64)

Рекомендуемые аппаратные требования:

- **ОЗУ:** 4 ГБ (8 ГБ рекомендуется для крупных архивов с несколькими активными потоками)

- **Дисковое пространство:** 200 МБ для установки программы плюс пространство, необходимое для аудиоархива
- **Подключение:** Широкополосный доступ (не менее 10 Мбит/с для эффективного использования параллельных загрузок)

Примечание для пользователей *Linux*: Программа распространяется в формате `.AppImage` — самодостаточном формате, пригодном для использования на любом современном дистрибутиве с актуальными библиотеками `glibc` без традиционной процедуры установки.

2.2 Установка в Windows

1. Скачать файл установки `Runtime-FeedDownloader-Pro-Setup-0.7.6.exe` со страницы официальных релизов.
2. Дважды щёлкнуть по скачанному файлу для запуска программы установки.
3. Если Windows отображает предупреждение **«Windows защитила компьютер»** (SmartScreen), нажать **«Подробнее»**, а затем **«Выполнить в любом случае»**. Это стандартное предупреждение для программ, распространяемых вне Microsoft Store и ещё не набравших достаточный порог репутации в системе Windows.
4. Следовать инструкциям на экране: принять лицензионное соглашение, выбрать папку установки и нажать **«Установить»**.
5. По завершении установки на **Рабочем столе** появится ярлык, а в меню **«Пуск»** — соответствующий пункт.

Пути установки и хранения данных: Программа устанавливается в `C:\Program Files\Runtime FeedDownloader Pro\`. База данных и файлы конфигурации сохраняются отдельно в `C:\Users\`

[ВашеИмя]\AppData\Roaming\FeedDownloaderPro\ . Такое разделение гарантирует, что удаление программы не затронет данные архива.

2.3 Установка в macOS

1. Скачать файл `Runtime-FeedDownloader-Pro-0.7.6.dmg` .
2. Открыть файл `.dmg` двойным щелчком. Откроется окно с иконкой приложения.
3. Перетащить иконку **FeedDownloader Pro** в папку **«Программы»**, как указывает стрелка в окне `.dmg` .
4. **Первый запуск в macOS:** Поскольку программа не распространяется через Mac App Store, macOS при первом открытии отобразит предупреждение безопасности. Для продолжения выполнить следующее:
 - Перейти в **«Системные настройки»** → **«Конфиденциальность и безопасность»**.
 - В разделе **«Безопасность»** появится сообщение **«FeedDownloader Pro заблокирован...»**.
 - Нажать **«Всё равно открыть»**, а затем **«Открыть»** в окне подтверждения.
 - При последующих запусках программа будет открываться обычным двойным щелчком.

Примечание для пользователей Apple Silicon (M1/M2/M3): Доступна нативная версия для ARM. Для оптимальной производительности скачать файл `.dmg` с суффиксом `-arm64` . Версия x64 работает через Rosetta 2, однако версия ARM более эффективна.

2.4 Установка в Linux

1. Скачать файл `Runtime-FeedDownloader-Pro-0.7.6.AppImage`.
2. Сделать файл исполняемым. Доступные способы:
 - **Через графический интерфейс:** щёлкнуть правой кнопкой мыши на файле → «Свойства» → вкладка «Права» → установить флажок «Разрешить выполнение файла как программы».
 - **Через терминал:** `chmod +x Runtime-FeedDownloader-Pro-0.7.6.AppImage`
3. Запустить файл двойным щелчком или из терминала: `./Runtime-FeedDownloader-Pro-0.7.6.AppImage`

Интеграция с рабочим столом (необязательно): Чтобы добавить FeedDownloader Pro в лаунчер и меню приложений, можно воспользоваться **AppImageLauncher** (доступен в репозиториях большинства дистрибутивов) — он автоматически интегрирует файлы AppImage в систему.

Примечание для изолированных сред: На дистрибутивах с **Flatpak** или в средах с ограниченным доступом к файловой системе программа может не получить доступ к сетевым путям SMB. В таком случае следует убедиться, что сетевая файловая система смонтирована и доступна в файловом менеджере до запуска программы.

2.5 Первый запуск

При первом открытии программа немедленно готова к работе. Никакой начальной настройки, создания учётной записи или ввода ли-

цензионного ключа не требуется. Интерфейс отображает строку ввода URL по центру и пустой список эпизодов.

Файлы, создаваемые при первом запуске: Программа автоматически создаёт в папке данных пользователя следующие файлы:

- `feeddownloader.db` — Основная база данных SQLite. Содержит полную историю загрузок, метаданные эпизодов и состояние архива. **Этот файл нельзя удалять.**
 - `settings.json` — Настройки пользователя (язык, количество потоков, папка назначения по умолчанию и т. д.).
 - `logs/` — Папка с файлами журнала, полезная для диагностики при возникновении проблем.
-

2.6 Обновления

При выходе новой версии программа отображает уведомление в нижней панели интерфейса. Установка обновления всегда требует явного подтверждения от пользователя.

Перед обновлением программа автоматически создаёт резервную копию базы данных. В любом случае данные архива не изменяются в ходе обновления: заменяются исключительно файлы программы.

Примечание: Перед обновлением до major-версии (например, с 0.7.x до 0.8.x) рекомендуется вручную скопировать файл `feeddownloader.db` в надёжное место.

Перейти к Главе 3 для подробного описания элементов интерфейса.

Глава 3: Обзор интерфейса

3.1 Структура главного окна

При открытии FeedDownloader Pro интерфейс организован вертикально в три функциональные зоны:

- **Зона управления (вверху):** Строка ввода URL и основные элементы управления. Отсюда запускаются все операции.
 - **Рабочая зона (по центру):** Основная область, в которой отображаются проанализированные эпизоды с соответствующей информацией и элементами управления загрузкой для каждого из них.
 - **Строка состояния (внизу):** Общая полоса прогресса с информацией о текущем batch-процессе.
-

3.2 Панель управления (вверху)

Поле URL: Текстовая строка для ввода RSS-адреса podcast, который нужно проанализировать. Принимает прямые URL к файлам XML/RSS. Поддерживает **drag and drop**: ссылку можно перетащить непосредственно из браузера в эту область.

Кнопка «Анализировать»: Запускает анализ feed. Программа обращается к указанному URL, считывает файл RSS и заполняет список эпизодов. Операция обычно занимает от 1 до 5 секунд в зависимости от размера feed и скорости соединения.

Поле пути назначения: Указывает папку, в которую будут сохраняться скачанные файлы. Нажатие на значок папки рядом открывает диалог выбора. Указанный путь сохраняется между сеансами.

Значок «Настройки» (⚙): Открывает панель настроек. Доступна в любой момент, в том числе во время выполняющейся загрузки. Подробнее — см. Главу 10.

3.3 Список эпизодов (по центру)

После анализа feed эта область заполняется списком доступных эпизодов. Каждая строка представляет один эпизод и содержит следующую информацию.

Основные колонки:

- **Название:** Имя эпизода, как оно определено в RSS-ленте.
- **Дата:** Исходная дата публикации эпизода.
- **Продолжительность:** Длительность эпизода (при наличии в feed).
- **Размер:** Предполагаемый размер файла (при наличии в feed). До загрузки значение является декларативным; после загрузки отражает реальный размер файла.
- **Состояние:** Визуальный индикатор состояния отдельного эпизода. См. раздел 3.4.
- **Действия:** Кнопки управления для каждого эпизода в отдельности.

Сортировка: Заголовки колонок поддерживают нажатие для сортировки списка (по дате, по названию, по размеру). По умолчанию список отображается с новейшими эпизодами сверху.

Множественный выбор: Удерживая **Ctrl** и нажимая на эпизоды, можно выбрать их по одному. **Shift** + нажатие выбирает диапазон. К выбранным эпизодам можно применять групповые действия (запуск загрузки, удаление из списка).

3.4 Состояния эпизодов

Каждый эпизод в списке помечен цветным индикатором состояния. Понимание этих состояний необходимо для правильной интерпретации ситуации в архиве.

Состояние	Цвет	Значение
Ожидает загрузки	Серый	Эпизод есть в feed, но никогда не был загружен.
В очереди	Синий	Эпизод добавлен в очередь и ожидает своей очереди.
Загружается	Анимированный голубой	Загрузка выполняется. Ячейка также показывает процент выполнения.
Завершено	Зелёный	Файл успешно загружен, переименован и проверен.

Состояние	Цвет	Значение
Ошибка	Красный	Загрузка не удалась после всех автоматических попыток. Подсказка показывает код ошибки.
Загружено	Тёмно-зелёный	База данных уже фиксирует этот эпизод как загруженный. Повторная загрузка выполняться не будет.

Примечание о состоянии **«Загружено»**: Это состояние — результат философии Database-First. При анализе feed, который уже обрабатывался ранее, большинство эпизодов оказываются в этом состоянии: программа уже знает, что они присутствуют в архиве. Только эпизоды, опубликованные после последней загрузки, будут отображаться как **«Ожидает загрузки»**.

3.5 Элементы управления загрузкой для отдельных эпизодов

В правой части каждой строки списка расположены две кнопки.

Значок загрузки (↓): Добавляет отдельный эпизод в очередь загрузки. Если эпизод уже имеет состояние **«Завершено»** или **«Загружено»**, система запрашивает подтверждение перед выполнением принудительной повторной загрузки.

Значок информации (i): Открывает панель с полными сведениями об эпизоде: исходный URL аудио, URL изображения обложки, рас-

SHA-256 и технические метаданные. Эта панель полезна для проверки и диагностики архива.

3.6 Элементы управления batch-процессом (вверху, правая область)

Эти кнопки воздействуют на всю очередь загрузки, а не на отдельные эпизоды.

«Скачать всё»: Добавляет в очередь все эпизоды в состоянии **«Ожидает загрузки»**. Эпизоды, уже присутствующие в базе данных, автоматически исключаются.

«Остановить»: Прерывает batch-процесс и очищает очередь. Уже завершённые файлы остаются в базе данных. Файлы **.part** удаляются. При следующем анализе того же feed прерванные эпизоды снова появятся как **«Ожидает загрузки»**.

3.7 Общая полоса прогресса (внизу)

Нижняя панель всегда видна и отображает общее состояние текущего batch-процесса:

- **Полоса прогресса:** Заполнение, пропорциональное числу завершённых файлов относительно всей очереди.
- **Счётчик файлов:** Например, **47 / 312 эпизодов** — количество завершённых файлов относительно всей очереди.

- **Средняя скорость:** Суммарная скорость загрузки по всем активным потокам, выраженная в МБ/с или КБ/с.
- **Расчётное время:** Оценка оставшегося времени до завершения batch-процесса, вычисленная на основе средней скорости за последние 30 секунд.

Примечание: Оценка оставшегося времени может значительно меняться в начале загрузки, когда данных для расчёта ещё мало. Она становится более надёжной после завершения первых 10–15 файлов.

3.8 Значок в системном трее

При закрытии главного окна кнопкой X FeedDownloader Pro не завершает процесс: программа сворачивается в область уведомлений (системный трей, рядом с часами Windows или macOS). Это поведение предусмотрено намеренно: загрузки продолжают в фоновом режиме, пока окно не отображается.

Контекстное меню трея (щелчок правой кнопкой мыши по значку):

- **Открыть FeedDownloader Pro:** Вернуть главное окно на передний план.
- **Состояние загрузки:** Показывает сводную строку (например, `Downloading: 3 active, 47/312 completed`).
- **Выйти:** Закрывает программу и останавливает все активные загрузки.

Практическое замечание: Для выполнения крупной загрузки без необходимости держать окно открытым следует запустить batch-процесс, закрыть окно и оставить компьютер работать. Архив будет доступен после завершения процесса.

Перейти к Главе 4 для полного описания рабочего процесса от первого анализа до загрузки.

Глава 4: Первый архив — пошаговое руководство

4.1 Введение в рабочий процесс

В этой главе описан полный рабочий процесс: от URL podcast до упорядоченного архива на диске. Рассматривается наиболее распространённый сценарий: первичная загрузка всего каталога podcast.

Рекомендуется прочитать главу от начала до конца хотя бы один раз. После знакомства с шагами создание нового архива занимает менее минуты.

4.2 Шаг 1: Найти RSS URL

Отправная точка — URL RSS-ленты podcast, который нужно архивировать. RSS-лента — это текстовый файл в формате XML, который сервисы podcast публикуют для распространения списка доступных эпизодов. Каждый podcast имеет RSS-ленту.

Как найти RSS URL:

- **На сайте podcast:** Найти оранжевый значок с радиоволнами или тексты «RSS», «Feed», «Subscribe» или «Podcast Feed». Нажатие на

этот элемент обычно открывает XML-файл в браузере: URL в адресной строке и есть нужный адрес.

- **Из приложения для podcast:** Приложения наподобие Pocket Casts, Apple Podcasts и аналогичные нередко показывают RSS-ссылку в информации о podcast. В некоторых приложениях ссылка доступна через функцию «Поделиться».
- **От хостинг-платформ:** Если podcast размещён на Speaker, Podbean, Buzzsprout или аналогичных платформах, URL ленты обычно доступен в панели издателя или в публичных сведениях о podcast.
- **Через поисковую систему:** Найти `[Название podcast] RSS feed`. Первый результат нередко ведёт непосредственно к нужному URL.

Как распознать корректный RSS URL: Как правило, он заканчивается на `.xml` или `.rss` либо содержит слова `feed`, `rss` или `podcast` в пути. Примеры: `https://www.example.com/feed.xml`, `https://feeds.speaker.com/podcast/12345`, `https://anchor.fm/s/abc123/podcast/rss`.

4.3 Шаг 2: Подготовить папку назначения

Прежде чем анализировать feed, рекомендуется определить папку назначения. Желательно создать упорядоченную структуру с самого начала.

Рекомендуемая структура: `D:\Podcast Archive\ — My Podcast\ — Technology Podcast\ — Radio Talk Show\`

Создать отдельную папку для архивируемого podcast (например, `D:\Podcast Archive\My Podcast\`). FeedDownloader Pro сохранит все файлы этого podcast в эту папку, используя имена, определённые шаблоном переименования (см. Главу 8).

Как задать папку назначения в FeedDownloader Pro:

1. Нажать на значок **папки** рядом с полем пути назначения.
2. Перейти к созданной папке и выбрать её.
3. Путь отображается в поле и сохраняется для последующих сеансов.

Примечание: Для путей на NAS или сетевых дисках необходимо предварительно ознакомиться с Главой 7. Конфигурация для сетевых путей имеет ряд особенностей, описанных в этой главе.

4.4 Шаг 3: Проанализировать feed

Когда URL готов, а папка назначения задана:

1. Вставить RSS URL в **поле URL**верху интерфейса.
2. Нажать **«Анализировать»** (или клавишу `Enter`).
3. Центральный список заполнится эпизодами. Для podcast с 200–300 эпизодами операция обычно занимает 2–5 секунд. Для очень крупных архивов (1000+ эпизодов) может потребоваться до 15–20 секунд, поскольку XML-файл feed может достигать значительного размера.

При ошибке анализа:

- Убедиться, что URL корректен (нет лишних пробелов в начале или в конце, не пропущены символы).
 - Открыть URL в браузере: если браузер выдаёт ошибку или пустую страницу, feed может быть временно недоступен или URL мог измениться.
 - Для некоторых feed требуются специфические HTTP-заголовки. В таком случае программа отображает сообщение об ошибке с полученным HTTP-кодом (например, **403 Forbidden**).
-

4.5 Шаг 4: Ознакомиться с результатами анализа

После анализа список показывает все эпизоды podcast.

Что следует проверить:

- **Общее число эпизодов:** Отображается в заголовке списка или в счётчике внизу. Активный podcast, существующий несколько лет, может содержать 300–500 и более эпизодов.
 - **Эпизоды в состоянии «Загружено»:** Если podcast уже анализировался ранее, большинство эпизодов будет в этом состоянии. База данных уже фиксирует эти файлы как присутствующие в архиве.
 - **Эпизоды с отсутствующими данными:** Некоторые эпизоды могут не содержать информации о продолжительности или размере. Это означает, что производитель podcast не включил эти данные в файл RSS. Загрузка при этом выполняется корректно.
-

4.6 Шаг 5: Запустить загрузку

Доступны два режима загрузки.

Режим А — Полная загрузка: Нажать «Скачать всё». Программа добавляет в очередь все эпизоды в состоянии «Ожидает загрузки» и запускает параллельные загрузки. Количество одновременных загрузок определяется настройкой потоков (см. Главу 10; значение по умолчанию — 3).

Режим В — Избирательная загрузка: Для загрузки только определённых эпизодов:

1. Выбрать эпизоды, удерживая **Ctrl** и нажимая на каждый из них.
 2. Чтобы выбрать диапазон, нажать на первый эпизод, удерживать **Shift** и нажать на последний.
 3. Воспользоваться контекстным меню (правая кнопка мыши на выборке) или кнопкой индивидуальной загрузки (↓) у каждого выбранного эпизода.
-

4.7 Шаг 6: Отслеживать ход выполнения

Во время загрузки:

- **Общая полоса прогресса внизу:** Отображает общий прогресс batch-процесса. Для архива из 200 эпизодов при среднем битрейте 64 кбит/с общий объём данных составляет приблизительно 2–3 ГБ.

- **Состояние в списке:** Каждая строка обновляется в режиме реального времени. Выполняемые эпизоды показывают индивидуальную полосу прогресса с процентом выполнения.
- **Фоновое выполнение:** Держать окно открытым необязательно. Его можно закрыть (программа продолжает работу в системном трее) и снова открыть после завершения процесса.

Программа автоматически управляет повторными попытками при сетевых ошибках, обнаружением зависания при медленных серверах и проверкой целостности после завершения каждого файла. Если компьютер переходит в режим сна, загрузки прерываются и автоматически возобновляются при восстановлении сеанса.

4.8 Шаг 7: Проверить завершённый архив

Когда общая полоса прогресса достигает 100% и все эпизоды показывают состояние «завершено», архив готов.

Рекомендуемые действия по завершении:

1. **Проверить ошибки:** Если часть эпизодов имеет состояние «Ошибка» (красный), нажать на значок (i) для просмотра кода ошибки. Наиболее частая причина — **404 Not Found**, что означает удаление файла с сервера podcast до момента загрузки.
2. **Экспортировать сводку CSV:** Перейти в **Настройки** → **Архив** → **Экспортировать CSV**. Сформированный файл содержит список всех загруженных эпизодов с хэшами SHA-256, размерами и метаданными (см. Главу 9).

3. **Проверить файлы на диске:** Открыть папку назначения в файловом менеджере. Аудиофайлы организованы согласно настроенному шаблону переименования (см. Главу 8). Наличие файлов **.part** указывает на прерванные загрузки, которые будут завершены при следующем запуске batch-процесса.
-

4.9 Обновление архива в будущем

Система Database-First упрощает обновление архива. Когда podcast публикует новые эпизоды:

1. Вставить тот же RSS URL в поле URL.
2. Нажать **«Анализировать»**.
3. Программа отобразит обновлённый список: уже присутствующие эпизоды отображаются как **«Загружено»**, новые — как **«Ожидает загрузки»**.
4. Нажать **«Скачать всё»**, чтобы загрузить только новые эпизоды.

Система никогда не загружает один и тот же эпизод дважды. Эту операцию можно выполнять с любой периодичностью, вплоть до ежедневной для podcast с высокой частотой публикаций.

Перейти к Главе 5 для подробного изучения управления feed и возможностей OPML.

Глава 5: Управление feed

5.1 Что такое RSS-лента

RSS-лента — это XML-документ, публикуемый podcast, чтобы приложения могли автоматически считывать список доступных эпизодов. Когда издатель выпускает новый эпизод, он обновляет этот документ, добавляя новую запись. Приложения для podcast периодически считывают эти документы для поиска последних материалов.

Для FeedDownloader Pro RSS-лента является **первичным источником данных**: она содержит список эпизодов, URL аудиофайлов, метаданные (название, дата, продолжительность, описание, обложка) и общую информацию о podcast (название, автор, категория).

Знание внутренней структуры RSS-ленты не является обязательным для работы с программой, однако оно помогает интерпретировать данные в списке эпизодов и понять причины возможных отсутствующих или неполных сведений.

5.2 Корректные и проблемные feed

Не все RSS-ленты соответствуют одному и тому же уровню соответствия стандартам.

Правильно сформированный feed: Соответствует стандарту RSS 2.0 или Atom, содержит все обязательные поля (название, ссылка, дата публикации, URL аудио с MIME-типом) и при необходимости — теги iTunes/Podcast Index для продолжительности, обложки и сезонов. FeedDownloader Pro считывает такие feed без проблем.

Частично неполный feed: Отсутствуют некоторые необязательные поля (продолжительность, размер файла, обложка эпизода). Программа всё равно загружает аудиофайлы, однако часть колонок в списке останется пустой.

Feed с недоступными URL аудио: Feed доступен для чтения, однако URL аудиофайлов указывают на несуществующие ресурсы (ошибка 404). Такая ситуация часто встречается с заброшенными podcast или мигрировавшими на другие серверы. FeedDownloader Pro помечает эти эпизоды состоянием **«Ошибка»** после попытки загрузки.

Feed, защищённые аутентификацией: Некоторые частные или платные podcast требуют учётных данных HTTP Basic для доступа к feed. Программа поддерживает такие feed: учётные данные включаются непосредственно в URL в формате `https://user:password@www.example.com/feed.xml`.

5.3 Анализ feed: подробности

При нажатии **«Анализировать»** FeedDownloader Pro выполняет следующие операции в последовательном порядке:

1. **Проверка URL:** Проверяет синтаксическую корректность URL и прохождение 5 проверок защиты от SSRF (подробнее — в Главе 10).
 2. **HTTP-запрос:** Обращается к серверу feed со стандартным user-agent. Timeout для этой операции — 30 секунд.
 3. **Разбор XML:** Считывает и анализирует документ RSS или Atom. Программа обрабатывает feed с небольшими отклонениями от стандартов (неуказанная кодировка, отсутствующие теги, нестандартные пространства имён).
 4. **Дедупликация:** Для каждого эпизода в feed выполняется запрос к базе данных для проверки того, был ли эпизод уже загружен. URL аудио используется в качестве уникального идентификатора.
 5. **Заполнение списка:** Все эпизоды отображаются с их текущим состоянием.
-

5.4 История feed

FeedDownloader Pro ведёт **историю проанализированных feed**. Каждый URL, введённый в строку поиска, запоминается вместе с именем podcast и количеством эпизодов для упрощения будущего доступа.

Как открыть историю: Нажать на стрелку справа от поля URL или начать вводить текст: программа предлагает автодополнение на основе истории.

Управление историей: В настройках можно просмотреть полный список feed в истории, удалить отдельные записи или полностью очистить список.

Примечание о конфиденциальности: История сохраняется исключительно в локальной базе данных `feeddownloader.db`. Никакие данные не передаются на внешние серверы.

5.5 Импорт feed из OPML

OPML (Outline Processor Markup Language) — стандартный формат для экспорта и импорта списков podcast между различными приложениями. Если библиотека podcast хранится в приложении наподобие Pocket Casts, Overcast, AntennaPod или любом другом клиенте, её можно экспортировать в OPML и напрямую импортировать в FeedDownloader Pro.

Как импортировать файл OPML:

1. Перейти в **Настройки** → **Архив**, раздел «Данные и переносимость».
2. Выбрать файл `.opml`, экспортированный из приложения для podcast.
3. FeedDownloader Pro анализирует файл и отображает список обнаруженных podcast с возможностью выбрать интересные.
4. Выбранные feed добавляются в историю и при желании автоматически анализируются последовательно.

Примечание: Некоторые приложения для podcast используют проприетарные разновидности формата OPML. FeedDownloader Pro поддерживает наиболее распространённые версии. Если файл импортируется некорректно, следует открыть его в текстовом редак-

торе и проверить наличие тегов `<outline type="rss" xmlUrl="...">` для каждого podcast.

5.6 Экспорт библиотеки в OPML

Историю feed можно экспортировать в формате OPML для:

- Создания резервной копии списка podcast.
- Передачи другим пользователям или другой установке программы.
- Импорта в приложение для podcast для подписки на те же feed.

Как выполнить экспорт:

1. Перейти в **Настройки** → **Архив**, раздел «Данные и переносимость».
 2. Указать имя и расположение файла `.opml`.
 3. Сформированный файл совместим с любым приложением, поддерживающим стандарт OPML.
-

5.7 Крупные feed

Некоторые исторические podcast или архивы радиовещания могут содержать feed с тысячами эпизодов и RSS-файлами значительного размера. В таких случаях:

- **Первоначальный анализ занимает больше времени:** Feed с 2 000 эпизодов может потребовать 15–30 секунд для загрузки и разбора. Такое поведение является ожидаемым.
 - **Виртуализация списка:** При тысячах записей список подгружает только видимые на экране строки для поддержания отзывчивости интерфейса.
 - **Оценка необходимого пространства:** При 2 000 эпизодов по приблизительно 50 МБ каждый общий объём составит около 100 ГБ. Программа отображает оценку общего размера перед запуском batch-процесса. Перед продолжением следует убедиться в наличии достаточного свободного пространства.
-

5.8 Ограничения при работе с несколькими feed

FeedDownloader Pro анализирует один feed за раз. В нём отсутствует менеджер постоянных feed с автоматическим обновлением: программа оптимизирована для пакетной загрузки, а не для непрерывного мониторинга нескольких feed.

Для последовательной работы с несколькими feed рекомендуемая стратегия такова:

1. Использовать функцию OPML для хранения списка feed в централизованном файле.
2. Анализировать и загружать по одному podcast за раз, действуя методично.

3. Использовать историю feed для быстрого вызова уже проанализированного podcast.

Перейти к Главе 6 для подробного описания механизма загрузки.

Глава 6: Механизм загрузки

6.1 Архитектура механизма

Механизм загрузки FeedDownloader Pro — это асинхронная многопоточная система. В отличие от последовательного загрузчика, программа управляет несколькими загрузками одновременно с помощью центральной системы очередей.

Основные компоненты:

- **Очередь:** Упорядоченный список всех ожидающих загрузок. Каждый эпизод, добавленный в batch-процесс, поступает в эту очередь и ожидает назначения свободному потоку.
- **Рабочие потоки (worker threads):** Процессы, непосредственно выполняющие загрузки. Количество активных потоков настраивается. Каждый поток обрабатывает одну загрузку за раз, независимо от остальных.
- **Менеджер базы данных:** Компонент, обновляющий базу данных SQLite в режиме реального времени с указанием состояния каждой загрузки (запущена, завершена, не удалась, процент выполнения).
- **Монитор целостности:** Процесс, который после завершения каждой загрузки вычисляет и записывает хэш SHA-256 скачанного файла.

6.2 Параллельные загрузки: настройка

Количество одновременных загрузок — один из наиболее важных параметров для настройки. Слишком низкое значение замедляет процесс; чрезмерно высокое может насытить соединение, перегрузить исходный сервер или вызвать сетевые ошибки.

Значение по умолчанию — 3 потока. Для большинства пользователей с домашним подключением это значение обеспечивает хороший баланс между скоростью и стабильностью.

Рекомендации по настройке:

Сценарий	Рекомендуемое число потоков
Медленное соединение или сервер с throttling	1
Стандартное домашнее подключение	3 (по умолчанию)
Быстрое оптоволоконное соединение	5
NAS с медленным сетевым соединением	1

Как изменить число потоков: Перейти в **Настройки** → **Загрузка** → **Параллельные загрузки** и выбрать один из трёх доступных вариантов: **1**, **3** или **5**. Изменение применяется немедленно к текущей очереди.

Примечание о серверах с ограничениями соединений: Некоторые серверы хостинга rodcast применяют ограничения на количество одновременных соединений с одного IP-адреса. При частых ошибках [429](#)

`Too Many Requests` или `503 Service Unavailable` следует уменьшить число потоков до 1 или 2. Механизм повторных попыток автоматически обрабатывает сбой, однако снижение нагрузки устраняет проблему в корне.

6.3 Обработка ошибок и система повторных попыток

При пакетной загрузке сотен файлов сетевые ошибки неизбежны. FeedDownloader Pro использует стратегию **повторных попыток с экспоненциальной выдержкой**: при неудаче загрузки система ожидает нарастающий интервал перед следующей попыткой, а не возвращает эпизод в очередь немедленно.

Цикл повторных попыток:

Попытка	Ожидание перед повтором
1-й сбой	2 секунды
2-й сбой	4 секунды
3-й сбой	8 секунд
4-й сбой	16 секунд
5-й сбой (последний)	Эпизод помечается как окончательная «Ошибка»

Если сервер временно перегружен, система даёт ему время восстановиться перед следующей попыткой. Большинство временных ошибок устраняются со второй или третьей попытки.

Постоянные ошибки (не требующие повторных попыток):

- **404 Not Found**: Файл не существует на сервере. Повторные попытки бессмысленны.
 - **403 Forbidden**: Сервер отклонил запрос из-за отсутствия прав доступа.
 - Ошибки проверки SSRF: URL не прошёл внутренние проверки безопасности.
-

6.4 Обнаружение зависания (Stall Detection)

Зависшая загрузка — это сценарий, при котором TCP-соединение технически активно и пакеты продолжают поступать, однако поток данных прекратился. Операционная система не сигнализирует об ошибках, поскольку соединение по-прежнему открыто; файл продолжает числиться «загружаемым» без каких-либо изменений прогресса.

Такое состояние часто возникает при:

- Серверах под нагрузкой, применяющих throttling после отправки первых байт.
- Проблемах промежуточной сетевой маршрутизации.
- Крупных аудиофайлах, обслуживаемых CDN с ограничениями полосы пропускания.

Обнаружение: Каждая активная загрузка отслеживается процессом watchdog, который фиксирует число принятых байт каждые 10 секунд. Если в течение **60 последовательных секунд** не поступает ни одного нового байта (или поступает менее 1 КБ — порог, исключающий TCP keep-alive), загрузка считается зависшей и выполняется следующее:

1. Соединение разрывается.
2. Частичный файл `.part` удаляется.
3. Эпизод возвращается в очередь с обычным циклом повторных попыток.

Процесс прозрачен для пользователя: на индивидуальной полосе прогресса замечен кратковременный сброс процента, после чего загрузка возобновляется. Если зависание было вызвано временным условием, новая загрузка запускается в штатном режиме. Если проблема сохраняется по истечении максимального числа попыток, эпизод помечается как «**Ошибка**».

6.5 Файлы `.part` : система защиты от повреждений

Каждый аудиофайл загружается с временным расширением `.part` во время передачи. Файл переименовывается с окончательным расширением (`.mp3` , `.m4a` , `.ogg` и т. д.) **только** после того, как:

1. Передача завершена на 100%.
2. Размер файла совпадает с размером, указанным в HTTP-заголовке (`Content-Length`), если он предоставлен.

3. Хэш SHA-256 вычислен и записан в базу данных.

Этот механизм гарантирует, что в папке назначения никогда не будет неполных или повреждённых аудиофайлов с окончательным расширением. В случае неожиданного завершения программы или выключения компьютера в папке останутся остаточные файлы `.part`: программа удалит их и повторно загрузит в следующем сеансе.

Расположение файлов `.part`: В той же папке назначения, что и завершённые файлы. Эти файлы не следует открывать в аудиоплеере: будучи неполными, они вызовут ошибки воспроизведения.

6.6 Прерывание и возобновление сеансов

Остановка batch-процесса: Кнопка «Остановить» (на панели общего прогресса) упорядоченно останавливает все активные потоки, очищает очередь и удаляет частичные файлы `.part`. Уже завершённые файлы остаются в базе данных. При следующем анализе того же feed прерванные эпизоды появятся как «Ожидает загрузки».

Закрытие программы во время загрузки: При закрытии главного окна (программа продолжает работу в системном трее) или при выборе «Выйти» из меню трее в ходе активной загрузки программа отображает предупреждение с количеством текущих загрузок и запрашивает подтверждение. При выборе выхода активные загрузки прерываются контролируемым образом, а файлы `.part` сохраняются.

Возобновление прерванного сеанса: При запуске, если FeedDownloader Pro обнаруживает в базе данных эпизоды в состоянии **«В очереди»** или **«Загружается»** из предыдущего сеанса, отображается уведомление: «Обнаружено X незавершённых загрузок из предыдущего сеанса. Возобновить?». После подтверждения batch-процесс возобновляется немедленно.

6.7 Скорость загрузки

Скорость, отображаемая на нижней панели, является **суммарным агрегатом** всех активных потоков. Если 3 активных потока загружают каждый со скоростью 2 МБ/с, общая отображаемая скорость составит около 6 МБ/с.

Факторы, влияющие на скорость:

- **Пропускная способность соединения:** Максимально доступный предел.
 - **Скорость исходного сервера:** Многие серверы хостинга podcast применяют ограничения полосы для снижения затрат. Скорость одного потока редко превышает 2–5 МБ/с на таких серверах.
 - **Количество потоков:** Большее число потоков компенсирует медленную работу отдельных серверов за счёт нескольких одновременных соединений.
 - **Размер файлов:** Файлы среднего размера (20–80 МБ, соответствующие эпизодам продолжительностью 30–60 минут) обеспечивают оптимальную эффективность с минимальными накладными расходами на соединение.
-

Перейти к Главе 7 для настройки путей NAS и сетевых путей.

Глава 7: NAS, сетевые диски и пути SMB

7.1 Почему сетевые диски требуют особого подхода

Большинство настольных приложений для загрузки корректно работают с локальными путями (`C:\` , `D:\`) и демонстрируют непредсказуемое поведение, когда назначением является NAS, общий сервер Windows или SMB-диск. Причина носит технический характер: сетевые диски изначально менее надёжны, чем локальные. NAS может быть выключен, локальная сеть может испытывать скачки задержки, учётные данные SMB могут истечь. Любая операция с не отвечающим сетевым путём может заблокировать главный поток приложения на десятки секунд, лишив интерфейс отзывчивости.

FeedDownloader Pro правильно обрабатывает эти сценарии. Для пользователей, ведущих архивирование на NAS, эта глава является обязательной к прочтению.

7.2 Как работает проверка сетевого пути

Каждый раз, когда задаётся путь назначения, начинающийся с `\\` (UNC-путь, типичный для SMB), или соответствующий подклюён-

ному сетевому диску (например, `z:\`), FeedDownloader Pro автоматически активирует **модуль проверки сетевого пути**.

Этот модуль выполняет три операции в **отдельном потоке**, не задеиствуя поток интерфейса:

1. **Проверка доступности:** Попытка обращения к корню сетевого пути. Если NAS не включён или сеть недоступна, эта операция завершится неудачей.
2. **Проверка доступа на чтение:** Проверка того, что папка назначения существует и доступна для чтения.
3. **Проверка доступа на запись:** Создание и последующее удаление временного файла (`_fdp_write_test_[timestamp].tmp`) в папке назначения для проверки прав на запись.

Вся последовательность имеет **timeout 8 секунд**. Если в течение этого интервала ответ не получен, программа считает путь недоступным и отображает предупреждение, не блокируя интерфейс.

Обоснование *timeout*: Большинство потребительских NAS (Synology, QNAP, WD MyCloud) требует 3–6 секунд для выхода из режима сна. 8 секунд — достаточный интервал для ожидания этого восстановления, при этом он остаётся достаточно коротким, чтобы не восприниматься как заметное ожидание для пользователя.

7.3 Настройка пути NAS

Способ 1 — Прямой UNC-путь: Ввести путь в формате `\\ИмяСервера\ИмяОбщегоРесурса\Папка :`


```
\\MYNAS\Podcast\Archive  
\\192.168.1.100\media\podcast  
\\NAS-SYNOLOGY\video\audio_archive
```

Путь можно ввести непосредственно в текстовое поле назначения или через диалог выбора папки, который в Windows поддерживает навигацию по сетевым путям.

Способ 2 — Подключённый сетевой диск: Если NAS уже подключён как сетевой диск в Windows (например, **Z:** → **\\MYNAS\Podcast**), можно выбрать **Z:\Archive** в качестве папки назначения. FeedDownloader Pro автоматически распознаёт, что это сетевой путь, и активирует проверку.

Способ 3 — macOS и Linux (точка монтирования): В macOS и Linux сетевые пути SMB представлены после монтирования как обычные папки в файловой системе (например, **/Volumes/MYNAS/Podcast** в macOS, **/mnt/nas/podcast** в Linux). Эти пути можно использовать непосредственно как папку назначения.

7.4 Учётные данные SMB и аутентификация

Учётные данные для доступа к NAS должны быть настроены на уровне операционной системы, а не внутри FeedDownloader Pro.

В Windows:

1. Открыть **Проводник** и перейти к пути NAS (**\\MYNAS**).
2. Ввести учётные данные при запросе и установить флажок **«Запомнить учётные данные»**.

3. Учётные данные сохраняются в **Диспетчере учётных данных Windows** (**Панель управления** → **Диспетчер учётных данных** → **Учётные данные Windows**).
4. FeedDownloader Pro, как и любое другое приложение, будет обращаться к NAS без запроса дополнительных учётных данных.

В macOS: Учётные данные SMB запрашиваются при монтировании ресурса общего доступа (через Finder: **Переход** → **Подключение к серверу** → `smb://192.168.1.100/ИмяОбщегоРесурса`). macOS сохраняет их в Связке ключей.

В Linux: Подключить ресурс общего доступа с учётными данными через файл `fstab` или с помощью графического инструмента наподобие GNOME Files. Как вариант, использовать `smbclient` или `mount -t cifs` из терминала.

7.5 Диагностика проблем с сетевыми путями

При появлении предупреждения «Сетевой путь недоступен» проверить следующие пункты в указанном порядке.

1. Включён ли NAS и завершена ли его загрузка? Проверить индикаторы устройства. Многие потребительские NAS переходят в режим сна после периода бездействия. Перед запуском загрузки открыть панель администрирования NAS в браузере для проверки его доступности.

2. Доступен ли NAS из сети? В командной строке (Windows) или в Терминале (macOS/Linux): `ping 192.168.1.100` Заменить на IP-адрес

NAS. Если команда получает ответ, базовое сетевое соединение работает.

3. Доступен ли общий ресурс SMB? Попробовать открыть путь `\\192.168.1.100\ИмяОбщегоРесурса` непосредственно в Проводнике Windows. Если это не удаётся, проблема находится в конфигурации SMB на NAS, а не в FeedDownloader Pro.

4. Правильно ли настроены права на запись? Создать файл вручную в папке назначения через файловый менеджер. Если операция не разрешена, пользователь, от имени которого выполняется подключение к NAS, не имеет прав записи на этот ресурс общего доступа. Настроить права в панели администрирования NAS.

5. Не блокирует ли брандмауэр SMB-соединения? Протокол SMB использует порт 445 (а в ряде случаев порт 139). Убедиться, что системный брандмауэр или брандмауэр стороннего производителя не блокирует эти порты для соединений в локальной сети.

7.6 Оптимальная производительность на NAS

Загрузки на NAS создают дополнительную сложность по сравнению с загрузками на локальный диск: файлы записываются через сеть, и скорость зависит как от пропускной способности LAN, так и от скорости записи NAS.

Рекомендации по эксплуатации:

- **Использовать проводное соединение (Ethernet):** Wi-Fi вносит задержку и нестабильность в операции сетевой записи. Для круп-

ных архивов проводное соединение Gigabit Ethernet обеспечивает значительно лучшую производительность.

- **Сократить число параллельных потоков:** Одновременная запись большого числа файлов на NAS может насытить его I/O. Использование 2–3 параллельных потоков нередко даёт лучший результат, чем максимально доступное количество.
- **Избегать совмещения с резервным копированием NAS:** Если NAS выполняет автоматическое резервное копирование, не следует запускать batch-загрузки в те же временные окна: конкуренция за I/O диска замедляет обе операции.
- **Использовать локальный кеш:** Для очень крупных архивов можно сначала загрузить файлы на быстрый локальный диск, а затем переместить их на NAS по завершении загрузки.

Перейти к Главе 8 для настройки шаблона переименования и функций метаданных.

Глава 8: Организация файлов, шаблоны и метаданные

8.1 Проблема нечитаемых имён файлов

Когда аудиофайл публикуется на сервере podcast, его исходное имя нередко малочитаемо: `ep_2024_03_15_FINAL_v2_mixdown.mp3`, `podcast-episode-187-compressed.m4a` или даже просто `abc123def456.mp3` — всё это типичные примеры. Такие имена имеют смысл для систем производителя, однако делают архив неудобным для работы.

FeedDownloader Pro решает эту проблему с помощью **системы шаблонов переименования**: механизма, позволяющего задать пользовательский формат имён для всех загружаемых файлов на основе информации, извлечённой непосредственно из RSS-ленты.

8.2 Как работает шаблон

Шаблон переименования — это строка текста, которая может содержать фиксированный текст и **токены** — переменные, заключённые в одинарные фигурные скобки (`{ }`). По завершении каждой загрузки программа заменяет каждый токен на соответствующее значение эпизода.

Пример:

Настроенный шаблон: {date} - {podcast} - {title}

Результат: 2024-03-15 - Mario's Podcast - Episode 187: Artificial Intelligence Explained.mp3

Расширение файла (.mp3 , .m4a и т. д.) добавляется автоматически на основе формата исходного файла: оно не является частью шаблона.

8.3 Доступные токены

Токен	Описание	Пример
{title}	Название эпизода из RSS-ленты	Episode 187: AI Explained
{podcast}	Название podcast (заголовок RSS-канала)	Mario's Podcast
{date}	Дата публикации в формате YYYY-MM-DD	2024-03-15
{year}	Год публикации	2024
{month}	Месяц публикации (2 цифры)	03
{day}	День публикации (2 цифры)	15

Примечание: Если в шаблоне указан текст в фигурных скобках, не совпадающий ни с одним из перечисленных токенов (например,

`{episode}`), текст остаётся неизменным в результирующем имени файла.

8.4 Рекомендуемые шаблоны

Шаблон по умолчанию: `{title}` Шаблон по умолчанию использует только название эпизода. Подходит для каталогов с описательными названиями.

Для общего использования (рекомендуется): `{date} - {title}` Результат: `2024-03-15 - Episode 187: AI Explained.mp3`

Этот формат рекомендуется, поскольку алфавитная сортировка файлов совпадает с хронологической.

Для архивов с несколькими podcast (общая папка): `{podcast} - {date} - {title}` Результат: `Mario's Podcast - 2024-03-15 - Episode 187.mp3`

Удобно, когда все podcast сохраняются в одну общую папку назначения.

Для организации по подпапкам по году и месяцу: `{year}/{month}/{date} - {title}` Создаёт автоматическую структуру подпапок (см. раздел 8.7).

8.5 Автоматическая нормализация имён

Некоторые символы недопустимы в именах файлов в основных операционных системах: `/`, `\`, `:`, `*`, `?`, `"`, `<`, `>`, `|` — в Windows.

FeedDownloader Pro автоматически применяет **нормализацию** к имени, полученному из шаблона:

- Недопустимые символы заменяются дефисом (`-`) или удаляются.
- Двойные пробелы сокращаются до одного.
- Дефисы или пробелы в начале и конце удаляются.
- Имя усекается до 240 символов при превышении ограничения файловой системы.

Примечание о длинных названиях: Некоторые podcast используют очень развёрнутые названия (более 150 символов). Использование токена `{title}` в шаблоне может давать очень длинные имена файлов. В таких случаях добавление `{date}` в качестве основного хронологического элемента помогает ограничить общую длину имени.

8.6 Настройка шаблона

Шаблон переименования настраивается в **Настройки** → **Метаданные**.

В текстовом поле принимается любая комбинация текста и токенов. Под полем отображается предварительный просмотр в реальном времени, показывающий результат применения шаблона к образцу эпизода, что позволяет проверить формат перед сохранением.

Шаблон по умолчанию — `{title}`.

8.7 Организация в подпапки

В шаблоне можно использовать символ `/` для создания автоматической структуры **подпапок** внутри папки назначения.

Пример — организация по году и месяцу: `{year}/{month}/{date} - {title}`

С папкой назначения `D:\Podcast Archive\Mario's Podcast\` результат будет следующим: `D:\Podcast Archive\Mario's Podcast\ | — 2024\ | | — 01\ | | | — 2024-01-08 - First Episode of the Year.mp3 | | | — 2024-01-22 - Second Episode.mp3 | | — 03\ | | — 2024-03-15 - Episode 187.mp3 | — 2023\ | — 12\ | — 2023-12-20 - Last Episode of 2023.mp3`

Подпапки создаются автоматически, если они не существуют.

Внимание: Символ `\` (обратная косая черта) не поддерживается как разделитель пути в шаблоне. Следует всегда использовать `/` (прямую косую черту); программа корректно транслирует его в соответствии с используемой операционной системой.

8.8 Файл `sidecar.json`

На вкладке **Настройки** → **Метаданные** доступен переключатель «Файл `sidecar.json`».

При его включении для каждого загруженного аудиофайла создаётся файл `.json` с тем же именем в той же папке. Файл содержит метаданные эпизода в структурированном формате:

```
{
  "title": "Episode 187: AI Explained",
  "podcast": "Mario's Podcast",
  "date": "2024-03-15",
  "sourceUrl": "https://media.example.com/ep187.mp3"
}
```

Сценарии использования:

- Интеграция со скриптами автоматизации или системами, считывающими метаданные непосредственно из файловой системы без запроса к базе данных.
- Хранение метаданных независимо от базы данных — полезно при миграции или восстановлении архива.

По умолчанию эта опция отключена.

8.9 Теги ID3

На вкладке **Настройки** → **Метаданные** доступен переключатель «Теги ID3».

При его включении по завершении каждой загрузки программа записывает метаданные непосредственно в файл `.mp3` в стандартных тегах ID3:

- **Название:** Название эпизода

- **Исполнитель:** Название podcast
- **Год:** Год публикации
- **Обложка:** Изображение podcast (если доступно в RSS-ленте)

Теги ID3 распознаются основными аудиоплеерами (Windows Media Player, VLC, iTunes, Foobar2000) и позволяют отображать сведения об эпизоде независимо от имени файла.

Примечание: Запись тегов ID3 применяется исключительно к файлам `.mp3`. Файлы в других форматах (`.m4a` , `.ogg` , `.opus`) не изменяются, даже если эта опция включена.

По умолчанию эта опция отключена.

Перейти к Главе 9 для проверки целостности и управления архивом.

Глава 9: Целостность, статистика и архивирование

9.1 Зачем проверять целостность файлов

Завершение загрузки не гарантирует, что полученный файл не повреждён. Потерянный сетевой пакет при передаче, ошибка записи на диск или прерывание в последнюю секунду могут создать файл, формально «присутствующий», но повреждённый. При отсутствии явной проверки внешне полный архив может содержать аудио-файлы, не поддающиеся воспроизведению, — их повреждение обнаруживается лишь в момент воспроизведения.

FeedDownloader Pro решает эту проблему с помощью двух взаимодополняющих механизмов: **проверки размера** (во время загрузки) и **проверки SHA-256** (по завершении).

9.2 Проверка SHA-256

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) — это криптографическая функция, которая формирует цифровой отпечаток из 64 шестнадцатеричных символов для любого файла. Два идентичных файла всегда дают одинаковый хэш; различие даже в один бит даёт полностью иной хэш.

Для каждого загруженного файла FeedDownloader Pro:

1. Вычисляет хэш SHA-256 файла по завершении загрузки.
2. Сохраняет хэш в базе данных вместе с путём к файлу и датой вычисления.
3. Если RSS-лента содержит эталонный хэш (некоторые современные feed включают поле `<podcast:integrity>`), сравнивает его с вычисленным. При расхождении файл помечается как **«Повреждён»** и возвращается в очередь для повторной загрузки.

Практическое применение:

- В любой момент в будущем можно убедиться, что файл не был изменён, повреждён или подменён: достаточно пересчитать хэш и сравнить его с записанным в базе данных.
- После перемещения файлов на новый диск или миграции **Проверка архива** (см. раздел 9.4) позволяет убедиться, что все файлы по-прежнему на месте.
- В профессиональных контекстах хэш SHA-256 служит верифицируемым подтверждением целостности контента на момент загрузки.

9.3 Извлечённые аудиометаданные

По завершении каждой загрузки FeedDownloader Pro автоматически извлекает **технические метаданные** аудиофайла. Эти сведения считываются непосредственно из файла (не из RSS-ленты) и записываются в базу данных.

Извлекаемые метаданные:

Поле	Описание	Пример
Битрейт	Качество аудио в кило- битах в секунду	128 кбит/с , 320 кбит/с
Частота дискретизации (Sample rate)	Частота дискретизации	44100 Гц , 48000 Гц
Размер на диске	Реальный размер загру- женного файла	67,4 МБ

Эти значения записываются в базу данных и включаются в экспорт CSV (см. раздел 9.6).

9.4 Проверка архива (Health Check)

Со временем архив может претерпевать изменения, не связанные с программой: файлы могут быть перемещены или удалены непосредственно через файловую систему. **Проверка архива** сверяет состояние архива с тем, что зафиксировано в базе данных.

Как выполнить проверку архива: Перейти в **Настройки** → **Архив** → **Проверка архива** и нажать «Начать проверку».

Процесс анализирует каждый файл, зафиксированный в базе данных, и проверяет, существует ли файл по записанному пути. По завершении отображается сводка с тремя показателями:

Показатель	Значение
Всего	Общее число эпизодов в базе данных
Найдено	Файлы, существующие по записанному пути
Отсутствует	Файлы, не найденные по записанному пути

На экране также показывается **общее дисковое пространство**, занятое найденными файлами.

При наличии отсутствующих файлов программа перечисляет первые 5 с указанием названия podcast и имени файла. Для восстановления отсутствующего файла следует воспользоваться функцией **«Принудительная повторная загрузка»**, доступной из контекстного меню эпизода в основном списке.

9.5 Статистика архива

Раздел статистики доступен в **Настройки** → **Архив** и предоставляет краткий обзор данных, записанных в базе данных:

- **Загруженных файлов:** Общее число эпизодов в базе данных.
- **Podcast:** Количество различных feed, представленных в архиве.
- **Временной диапазон:** Дата первого и последнего загруженного эпизода.

Статистика обновляется автоматически при каждом открытии панели «Настройки».

9.6 Экспорт CSV

Экспорт CSV формирует файл с данными каждого эпизода, присутствующего в базе данных. Он полезен для интеграции FeedDownloader Pro с другими инструментами (электронными таблицами, системами управления контентом, скриптами автоматизации).

Как выполнить экспорт: Перейти в **Настройки** → **Архив** → **Экспортировать CSV** и выбрать путь для сохранения файла.

Колонки экспорта:

Колонка	Содержимое
Podcast	Название podcast
Episode Title	Название эпизода
Publish Date	Дата публикации
Downloaded At	Дата и время загрузки
File Size (bytes)	Размер файла в байтах
Bitrate (kbps)	Битрейт аудио в килобитах в секунду
Sample Rate (Hz)	Частота дискретизации в герцах
SHA-256 Checksum	Хэш SHA-256 файла
Validation Status	Результат последней проверки целостности

Колонка	Содержимое
---------	------------

GUID

Уникальный идентификатор эпизода в RSS-ленте

Формат файла: CSV с разделителем-запятой (,), кодировка UTF-8 с BOM (для совместимости с Microsoft Excel). Поля, содержащие запятые, заключены в кавычки.

9.7 Миграция архива

Для перемещения архива на новый диск или в новую папку следует воспользоваться встроенной функцией миграции, которая поддерживает базу данных в синхронизированном состоянии с новым расположением файлов.

Процедура:

1. Перейти в **Настройки** → **Архив** → **Перенести архив**.
2. Выбрать **новую папку назначения** через диалог выбора.
3. Программа физически перемещает все аудиофайлы в новую папку и обновляет пути в базе данных.
4. По завершении отображается сводка: количество перемещённых файлов и возможные ошибки.

Внимание: Миграция перемещает файлы из текущей папки в новую. Файлы удаляются из исходного расположения. Необходимо убедиться, что на целевом диске достаточно свободного пространства, прежде чем запускать операцию.

Перенос на новый компьютер: Скопировать как папку с аудиофайлами, так и файл `feeddownloader.db` (из папки данных пользователя, описанной в Главе 2). На новом компьютере установить FeedDownloader Pro, скопировать базу данных в папку данных пользователя и воспользоваться функцией миграции, если путь к архиву изменился.

Перейти к Главе 10 для ознакомления с расширенными настройками программы.

Глава 10: Расширенные настройки

10.1 Обзор панели настроек

Панель настроек доступна в любой момент через значок шестерёнки (⚙) в верхнем углу интерфейса. Настройки организованы на пяти тематических вкладках: **Общие**, **Загрузка**, **Метаданные**, **Архив** и **Дополнительно**. Все изменения сохраняются автоматически: подтверждение отдельной кнопкой не требуется.

10.2 Загрузка

Этот раздел содержит основные элементы управления механизмом загрузки. Внутренние технические параметры (timeout соединения, количество повторных попыток, stall detection) фиксированы в механизме и не требуют ручной настройки.

Параллельные загрузки

Количество одновременных загрузок. Выбирается из трёх вариантов: **1**, **3** и **5**. Рекомендации по выбору значения — в Главе 6.

Значение по умолчанию: 3

Ограничение скорости

Позволяет ограничить суммарную полосу пропускания, используемую всеми активными загрузками, во избежание помех другим сетевым операциям.

Доступные значения: `0` = без ограничений (по умолчанию); любое положительное значение в КБ/с. Например: `500` ограничивает общий трафик примерно до 4 Мбит/с.

10.3 Фильтр по ключевым словам

Текстовый фильтр позволяет **сузить список отображаемых эпизодов** по тексту в названии. Это инструмент быстрого просмотра и выборки, особенно удобный при работе с крупными каталогами.

Как использовать фильтр: Строка фильтра расположена в верхней части списка эпизодов, непосредственно под элементами управления batch-процессом. При вводе одного или нескольких слов список обновляется в режиме реального времени, отображая только эпизоды, в названии которых содержатся **все введённые слова** (логика AND).

- Чтобы найти эпизоды со словом «интервью», ввести `интервью`.
- Чтобы найти эпизоды, содержащие одновременно «интервью» и «2024», ввести `интервью 2024`.
- Фильтр не чувствителен к регистру: `Бонус` и `бонус` дают одинаковый результат.

Типичные сценарии использования:

- Быстро найти эпизоды определённого сезона в обширном каталоге.
- Выбрать подмножество эпизодов для загрузки, не прокручивая весь список.
- Проверить, присутствует ли эпизод с определённым названием в базе данных.

Примечание: Фильтр воздействует на отображение текущего списка и не изменяет очередь загрузки и состояние эпизодов в базе данных. Для снятия фильтра следует очистить текстовую строку.

10.4 Общие

Язык

FeedDownloader Pro доступен на 8 языках: итальянском, английском, немецком, испанском, французском, португальском, русском, китайском.

Смена языка происходит немедленно: интерфейс обновляется без перезапуска программы. Приложение использует исключительно тёмную тему «Obsidian Command»: светлая тема и выбор плотности списка не предусмотрены.

10.5 Безопасность: 5-уровневая система защиты от SSRF

Этот раздел приведён в информационных целях: система безопасности работает полностью автоматически и не требует настройки со стороны пользователя.

Что такое атака SSRF? SSRF (Server-Side Request Forgery) — это тип атаки, при которой вредоносный URL вместо общедоступного ресурса указывает на внутренние ресурсы сети (например, панель администрирования маршрутизатора, NAS или локальный сервер). В контексте загрузчика специально сформированная RSS-лента может содержать URL аудио, указывающие на такие внутренние ресурсы.

5 уровней проверки:

1. **Проверка протокола:** Принимаются только протоколы `http://` и `https://`. Протоколы `file://`, `ftp://`, `data:`, `javascript:` немедленно отклоняются.
2. **Синтаксическая проверка URL:** URL анализируется для проверки соответствия стандарту RFC 3986.
3. **DNS-разрешение с проверкой IP:** Домен в URL разрешается в IP-адрес. При неудачном разрешении URL отклоняется. При успешном разрешении полученный IP-адрес проверяется на следующем уровне.
4. **Блокировка частных и зарезервированных IP-адресов:** Блокируются все IP-адреса, принадлежащие частным или зарезервированным диапазонам, в том числе:

- `10.0.0.0/8` , `172.16.0.0/12` , `192.168.0.0/16` (приватные сети RFC 1918)
- `127.0.0.0/8` (loopback)
- `169.254.0.0/16` (link-local)
- `::1/128` (loopback IPv6)
- `fc00::/7` (unique local IPv6)
- Любой адрес, указывающий на локальный хост.

5. Блокировка нестандартных портов: Принимаются только порты 80 и 443. URL с нестандартными портами (например, `:8080` , `:3000` , `:22`) отклоняются.

Примечание для корпоративных сред: Если корпоративная сеть включает внутренние серверы podcast, доступные через приватные IP-адреса, система защиты от SSRF будет блокировать эти URL. В таком случае следует обратиться в службу поддержки для получения индивидуальной конфигурации с включением конкретных диапазонов IP-адресов во внутренний белый список.

10.6 Дополнительно

Обновления

FeedDownloader Pro включает встроенную систему автоматического обновления.

Автоматическая проверка при запуске: В установленной версии (пакет) программа автоматически проверяет наличие обновлений через 3 секунды после запуска, обращаясь к репозиторию GitHub. Если

доступна новая версия, загрузка начинается в фоновом режиме без каких-либо действий со стороны пользователя.

Ручная проверка: Кнопка **«Проверить обновления»** на вкладке **Дополнительно** принудительно выполняет немедленную проверку в любой момент.

При наличии новой версии программа загружает её в фоновом режиме и отображает кнопку **«Установить и перезапустить»**. Установка никогда не запускается автоматически: решение всегда остаётся за пользователем.

Состояния, отображаемые в ходе процесса:

- **Проверка обновлений...** — программа обращается к репозиторию GitHub.
- **Обновлений нет** — установленная версия является последней.
- **Доступна новая версия (vX.Y.Z)** — загрузка выполняется в фоновом режиме.
- **Обновление готово** — пакет загружен и готов к установке.

Сбросить базу данных

Полностью удаляет базу данных и начинает с пустого архива. **Эта операция необратима.** Программа запрашивает двойное явное подтверждение перед выполнением. Аудиофайлы на диске не удаляются: сбрасывается исключительно внутренняя память программы (история загрузок, метаданные, статистика).

Когда использовать: Исключительно в случае, когда требуется начать с полностью пустого архива, например после миграции на новую систему или для удаления данных тестового цикла.

Перейти к Главе 11 для решения наиболее распространённых проблем.

Глава 11: Решение проблем

11.1 Как пользоваться этой главой

В данной главе собраны наиболее распространённые проблемы, о которых сообщают пользователи, с наиболее вероятными причинами и пошаговыми решениями. Каждая проблема описана в том виде, в котором она проявляется в интерфейсе, а не в виде внутренних технических терминов.

Если проблема не входит в этот список, следует обратиться к файлам журнала в папке `logs/` (см. Главу 10) и связаться со службой поддержки, приложив журнал сеанса, в котором возникла проблема.

Проблемы с feed и анализом

Проблема: «Ошибка соединения» или «Timeout» при анализе feed

Как проявляется: Нажимается кнопка «Анализировать», и через несколько секунд появляется сообщение об ошибке с указанием истечения времени ожидания или сбоя соединения. Список остаётся пустым.

Вероятные причины и решения:

- **Сервер feed недоступен.** Открыть URL feed в браузере. Если браузер возвращает ошибку (страница не найдена, «Не удаётся получить доступ к сайту»), проблема относится к серверу podcast: единственный вариант — повторить попытку позже.
 - **Интернет-соединение недоступно или нестабильно.** Проверить доступность других веб-сайтов. Если соединение нестабильно, следует дождаться его стабилизации перед повторной попыткой.
 - **Корпоративный брандмауэр или прокси блокирует запрос.** В корпоративных средах трафик к определённым хостам может блокироваться. Попробовать воспользоваться домашней сетью, чтобы убедиться, что проблема специфична для корпоративной сети.
-

Проблема: Feed анализируется, но список эпизодов пуст

Как проявляется: Анализ завершается без ошибок, однако список эпизодов не содержит ни одного элемента (или показывает 0 эпизодов).

Вероятные причины и решения:

- **Feed не содержит эпизодов.** Открыть URL в браузере и проверить, содержит ли XML-документ теги `<item>` или `<entry>`. Если они отсутствуют, podcast ещё не публиковал эпизоды.
- **Feed использует нестандартный формат.** FeedDownloader Pro поддерживает RSS 2.0 и Atom 1.0. Некоторые feed, генерируемые проприетарными платформами, могут иметь нестандартную структуру. В таком случае программа отображает специфическое предупреждение в сообщении о результатах анализа.

- **Все эпизоды уже есть в базе данных.** Если feed анализировался ранее, эпизоды отображаются со состоянием «Загружено» (тёмно-зелёный). Прокрутить список и проверить наличие этого индикатора состояния.
-

Проблема: Feed показывает только последние N эпизодов, а не весь исторический каталог

Как проявляется: Анализируется podcast с известным числом сотен эпизодов, однако список показывает лишь 50 или 100 из них.

Причина: Это ограничение введено издателем podcast или его платформой хостинга, а не FeedDownloader Pro. Многие платформы ограничивают RSS-ленту последними 50–100 эпизодами для снижения нагрузки на серверы. Программа загружает ровно те данные, которые feed делает доступными.

Возможные альтернативы:

- Проверить, предлагает ли podcast «полный feed» в виде альтернативного URL (некоторые платформы предоставляют такую возможность).
 - Обратиться на сайт podcast или к платформе распространения (Spotify, Apple Podcasts) для получения ссылок на более ранние эпизоды.
 - Некоторые платформы принимают параметры в URL для получения полного feed (например, `?limit=0` или `?paged=all`): следует изучить документацию конкретной платформы.
-

Проблемы с загрузкой

Проблема: Многие эпизоды имеют состояние «Ошибка 404»

Как проявляется: После пакетной загрузки многие эпизоды показывают состояние «Ошибка» с сообщением `404 Not Found`.

Причина: Эпизоды по-прежнему присутствуют в RSS-ленте (в XML-документе), однако аудиофайлы, на которые они указывают, были удалены с сервера. Такая ситуация характерна для брошенных podcast или podcast, мигрировавших на другие платформы.

Что можно сделать:

- Скачать файлы, которых больше нет на сервере, невозможно.
- Если podcast активен и ошибок чрезмерно много, следует связаться с издателем podcast: это может быть временная миграция или техническая проблема, которую можно устранить.
- Эпизоды с ошибкой 404 автоматически исключаются из последующих batch-процессов. Удалять их из списка вручную не нужно.

Проблема: Загрузки начинаются, но выполняются очень медленно

Как проявляется: Полоса прогресса движется, однако скорость очень низкая (несколько КБ/с) по сравнению с доступной полосой пропускания.

Вероятные причины и решения:

- **Сервер podcast применяет ограничение полосы (throttling).** Многие серверы хостинга вводят throttling для снижения затрат. Уменьшение числа потоков до 1 может улучшить ситуацию с серверами, которые штрафуют множественные соединения.
 - **Wi-Fi-соединение нестабильно.** Для интенсивных пакетных загрузок следует использовать проводное соединение (Ethernet).
 - **Диск назначения медленный.** Запись на NAS с Wi-Fi-подключением или на USB 2.0-устройства может стать узким местом. Следует рассмотреть возможность загрузки сначала на быстрый локальный диск.
 - **Интернет-соединение действительно ограничено.** Проверить фактическую скорость загрузки с помощью теста скорости. Если результат ниже ожидаемого, проблема заключается в соединении.
-

Проблема: Эпизод застрял на высоком проценте и никогда не завершается

Как проявляется: Отдельная загрузка показывает высокий процент (90%, 95%, 99%), который не достигает 100% и не обновляется.

Причина: Сервер отправил почти весь файл, но прервал передачу до её завершения. Stall detection обнаружит это состояние в течение 60 секунд с момента получения последних данных и автоматически перезапустит загрузку.

Если проблема сохраняется после нескольких попыток: Файл на сервере может быть повреждён или обрзан. После достижения максимального числа попыток эпизод будет помечен как «Ошибка»

с сообщением о несоответствии между заявленным и полученным размером.

Проблема: Программа загрузила файл `.mp3`, но аудиоплеер сообщает, что он повреждён

Как проявляется: Загрузка показана как завершённая (зелёное состояние), однако при открытии файла в аудиоплеере возвращается ошибка или файл не воспроизводится.

Причина: Этого не должно происходить благодаря механизму файлов `.part` и проверке размера. Если это всё же случилось, исходный файл на сервере может быть уже повреждён (проблема издателя), либо произошла ошибка записи на диск.

Решение:

1. Щёлкнуть правой кнопкой мыши на эпизоде в списке → **«Принудительная повторная загрузка»**.
 2. Если повторно загруженный файл по-прежнему повреждён, проблема связана с исходным файлом на сервере podcast. Проверить это, открыв URL файла непосредственно в браузере.
 3. Выполнить Проверку архива (см. Главу 9), чтобы убедиться в отсутствии проблем у других файлов в архиве.
-

Проблемы с NAS и сетью

Проблема: «Сетевой путь недоступен» даже при включённом NAS

Как проявляется: Программа отображает предупреждение о недоступности пути, хотя NAS нормально доступен из файлового менеджера.

Решения для последовательной проверки:

1. **Убедиться, что путь указан точно.** Разница в регистре (`\\MYNAS\podcast` и `\\MYNAS\Podcast`) может вызвать ошибку на некоторых системах.
 2. **Сохранены ли учётные данные SMB?** Открыть Проводник и попробовать вручную перейти к `\\MYNAS\ИмяОбщегоРесурса` . Если запрашивается пароль, учётные данные не сохранены в Диспетчере учётных данных Windows. Ввести их и установить флажок «Запомнить».
 3. **Не блокирует ли брандмауэр Windows FeedDownloader Pro?** Перейти в `Панель управления → Брандмауэр Защитника Windows → Разрешённые программы` и убедиться, что FeedDownloader Pro указан с разрешённым доступом.
 4. **Поддерживает ли NAS SMBv2/3?** Некоторые устаревшие NAS поддерживают только SMBv1, который по умолчанию отключён в Windows 11. Следует обновить прошивку NAS или включить SMBv1 в панели администрирования NAS.
-

Проблема: Загрузки на NAS прерываются через несколько минут

Как проявляется: Batch-процесс запускается нормально, загружает несколько эпизодов, затем зависает с ошибками записи или сообщением о недоступности пути.

Причина: NAS переходит в режим сна во время загрузки. Некоторые потребительские NAS имеют функцию энергосбережения, которая может активироваться даже при активных передачах, если устройство настроено на мониторинг только веб-трафика и игнорирует SMB-соединения.

Решения:

- Временно отключить режим сна в панели администрирования NAS на время пакетных загрузок.
- Уменьшить число потоков до 1: непрерывный поток записи предотвращает активацию режима сна эффективнее, чем интенсивные всплески с промежуточными паузами.

Общие проблемы

Проблема: Интерфейс реагирует с задержкой

Как проявляется: Нажатия кнопок требуют 1–2 секунды на отклик, прокрутка списка прерывистая, программа кажется медленной.

Вероятные причины:

- **Большая база данных.** При наличии десятков тысяч эпизодов в базе данных некоторые операции могут замедляться. Следует рассмотреть использование функции **Сбросить базу данных (Настройки → Дополнительно)** только в том случае, если архив содержит много эпизодов с ошибками или данные, восстанавливать которые не планируется.
- **Большое число потоков при недостаточном объёме ОЗУ.** При 5 активных потоках на системе с менее чем 4 ГБ ОЗУ процесс может работать медленно. Следует уменьшить число потоков до 1 или 3.
- **Антивирус анализирует файлы `.part` в режиме реального времени.** Некоторые защитные программы перехватывают каждую операцию записи на диск, замедляя загрузки. Следует добавить папку назначения в список исключений антивируса.

Проблема: Программа не запускается или немедленно закрывается при открытии

Как проявляется: Программа запускается, процесс кратко появляется в Диспетчере задач, а затем исчезает, не отображая интерфейс.

Решения:

1. **Проверить журналы.** Перейти в папку `%APPDATA%\FeedDownloaderPro\logs\` (Windows) или `~/.config/FeedDownloaderPro/logs/` (Linux). Открыть последний файл журнала в текстовом редакторе: последняя строка должна указывать причину проблемы.
2. **Повреждённая база данных.** Если журнал указывает на ошибку SQLite при запуске, файл `feeddownloader.db` может быть повре-

ждён. Заменить его резервной копией (см. Главу 9). При отсутствии резервной копии переименовать его в `feeddownloader.db.bak`: при следующем запуске программа создаст новую пустую базу данных (с потерей истории).

3. **Переустановить программу.** Удалить FeedDownloader Pro и установить последнюю версию. База данных и настройки при удалении не затрагиваются.

Проблема: Данные базы данных утеряны — можно ли их восстановить?

Как проявляется: База данных была случайно удалена, повреждена или был выполнен сброс без предварительного создания резервной копии.

Возможности восстановления:

- **При наличии резервной копии:** Скопировать файл `feeddownloader.db` из резервной копии в папку данных пользователя приложения при закрытой программе (путь к папке данных пользователя — в Главе 2).
- **Без резервной копии:** Аудиофайлы на диске по-прежнему присутствуют: утеряна лишь внутренняя память программы. Архив можно частично восстановить, повторно проанализировав feed: эпизоды, файлы которых уже есть на диске, будут распознаны системой и повторно загружаться не будут.
- **Профилактика:** Периодически создавать ручную копию файла `feeddownloader.db` в надёжном месте или экспортировать список feed в формате OPML (см. Главу 5) в качестве резервной копии

конфигурации. Рекомендуется выполнять это резервное копирование перед каждой миграцией или обновлением программы.

Это последняя глава расширенного руководства пользователя *Runtime FeedDownloader Pro*.

Для получения помощи по вопросам, не охваченным данным руководством, следует обратиться на официальную страницу релизов или в техническую поддержку *Ecosystem Runtime | Digital Core*.

Ecosystem Runtime | Digital Core — Инструменты, созданные для того, чтобы работать.